Verwendung von Codex und Übersetzungshilfen

Name: Tianyu Fang

Titel der Masterarbeit: Sensitivitätsanalyse von Projektionsmustern für die Single-Shot-3D-Rekonstruktion lokaler Verformungen von Reifeninnenflächen

Diese Übersicht beschreibt den Einsatz von Codex (OpenAI) und der Übersetzungssoftware „德语助手“ (Deyu Zhushou; deutsch: „Deutsch-Assistent“).

Programmierung

Codex unterstützte die Erstellung, Erweiterung und Überarbeitung von Python-Code sowie die Fehlersuche. Dies betraf insbesondere die in Kapitel 3 und 4 eingesetzten Module zur Bildsimulation, Merkmalsdetektion, Zuordnung, 3D-Rekonstruktion und Auswertung sowie die Schnittstellen und Zeichenprogramme.

Voruntersuchungen und Parameterwahl

Mit Unterstützung von Codex wurden breit angelegte Parametersweeps für die Untersuchungen in Kapitel 3 und 4 geplant, als Skripte umgesetzt und ausgeführt. Die mit Python berechneten Ergebnisse dienten dazu, geeignete Parameterbereiche und Vergleichskonfigurationen für die weiteren Untersuchungen einzugrenzen.

Abbildungen

Bei einem Teil der Abbildungen wurde Codex zur Erstellung und Anpassung der Python-Zeichenprogramme eingesetzt, etwa für Anordnung und Darstellung. Die wissenschaftlichen Ergebnisdiagramme und Rekonstruktionsdarstellungen wurden mit Python aus den Simulationsdaten erzeugt.

Text und Übersetzung

Für die deutsche Fassung wurde zusätzlich die Übersetzungssoftware „德语助手“ verwendet. Ob und in welchem Umfang die konkret verwendeten Übersetzungsfunktionen KI-Verfahren einsetzen, wurde nicht gesondert überprüft.

Manuelle Prüfung und Verantwortung

Der Autor prüfte ausgewählte Ergebnisdarstellungen und Abbildungen auf Plausibilität. Ergänzend wurden der Code durch Testläufe und die Ergebnisse durch ausgewählte Zahlen- und Datenvergleiche überprüft. Die Auswahl, Analyse und Übernahme der Ergebnisse sowie die Verantwortung für den eingereichten Inhalt liegen beim Autor.